Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

L'ordre dans $\mathbb{R}$

TC — Tronc commun | Ordre dans R | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Ordre et opérations, intervalles, valeur absolue et distance, encadrements et valeurs approchées.

Objectifs du cours

- Utiliser les intervalles.
- Calculer une valeur absolue et résoudre $|x-a| \leq r$.
- Encadrer un nombre et en donner une valeur approchée.

1. Intervalles

- $[a;b] = \{x \in \mathbb{R} \,/\, a \leq x \leq b\}$; $]a;b[= \{x \,/\, a < x < b\}$.
- $[a;+\infty[= \{x \,/\, x \geq a\}$; $]-\infty;b[= \{x \,/\, x < b\}$.

Propriété — Ordre et opérations

- $a \leq b \Rightarrow a + c \leq b + c$.
- $a \leq b$ et $c > 0 \Rightarrow ac \leq bc$; et $c < 0 \Rightarrow ac \geq bc$.
- Si $0 < a \leq b$ alors $\dfrac{1}{b} \leq \dfrac{1}{a}$, $a^2 \leq b^2$ et $\sqrt{a} \leq \sqrt{b}$.

2. Valeur absolue

Définition

$|x| = x$ si $x \geq 0$ et $|x| = -x$ si $x \leq 0$. Le nombre $|x-a|$ est la distance entre x et a sur la droite numérique.

Propriété

- $|x| = r \iff x = r$ ou $x = -r$ (avec $r \geq 0$).
- $|x - a| \leq r \iff a - r \leq x \leq a + r \iff x \in [a - r; a + r]$.
- $|xy| = |x||y|$ et $|x + y| \leq |x| + |y|$.

Exemple

Résoudre $|x - 2| \leq 3$.

1. $-1 \leq x \leq 5$, soit $x \in [-1; 5]$.

3. Encadrement et approximation

Définition

Si $a \leq x \leq b$ avec $b - a = r$, alors a est une valeur approchée de x par défaut à r près, et b par excès. Exemple : $1{,}41 \leq \sqrt{2} \leq 1{,}42$.

L'essentiel à retenir

- $|x - a| \leq r \iff x \in [a - r; a + r]$.
- Multiplier par un négatif renverse l'ordre.

Exercices d'application

Exercice 1 : Valeurs absolues

Calculer $|-5| + |3-7|$.

Exercice 2 : Inéquation avec valeur absolue

Quel est l'ensemble des solutions de $|x+1| < 4$?

a) $]-5;3[$ **b)** $[-5;3]$ **c)** $]-3;5[$ **d)** $]-\infty;3[$

Exercice 3 : Encadrer un quotient

$2 \leq x \leq 3$ et $1 \leq y \leq 2$. Quelle est la borne supérieure de l'encadrement de $\frac{x}{y}$?

Exercice 4 : Équation avec valeur absolue

Résoudre $|x-3| = 5$.

a) $\{-2;8\}$ **b)** $\{8\}$ **c)** $\{2;-8\}$ **d)** $\{-5;5\}$

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Valeurs absolues

1. $5+4=9$.

Réponse : 9

Exercice 2 : Inéquation avec valeur absolue

1. $-1-4 < x < -1+4$, soit $x \in]-5;3[$.

Réponse : a) $]-5;3[$

Exercice 3 : Encadrer un quotient

1. $2 \times \frac{1}{2} \leq \frac{x}{y} \leq 3 \times 1$, soit $1 \leq \frac{x}{y} \leq 3$.

Réponse : 3

Exercice 4 : Équation avec valeur absolue

1. $x = 8$ ou $x = -2$.

Réponse : a) $\{-2; 8\}$